

Εργασία 3

Ηλίας Γομάτος

24 Ιουνίου 2026

1 Πρόβλημα 2

α) $|f(n)| = |a_n|$ άρα

$$\int |f| d\nu \leq \sup(\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|) \leq +\infty$$

άρα η f είναι ολοκληρώσιμη

β) $f(x) = f^+ - f^-$ και f ολοκληρώσιμη άρα f^+ και f^- ολοκληρώσιμες. Έστω b_n η υποακολουθία της a_n με θετικούς όρους και c_n η υποακολουθία με τους αρνητικούς τότε

$$f^+ = \sup(\int s d\nu, 0 \leq s \leq f) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n$$

s απλή συνάρτηση, ομοίως

$$f^- = \sup(\int s d\nu, 0 \leq s \leq f) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n$$

s απλή συνάρτηση

$$\int f d\nu = \int f^+ - f^- d\nu = \int f^+ d\nu - \int f^- d\nu = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$$

γ) Έστω f_0 κάποια αναδιάταξη της f και f_n με τους πρώτους n όρους 'στη σειρά' και τους υπόλοιπους με την αναδιάταξη της f_0 (εκτός από του n πρώτους όρους) τότε $f_n \rightarrow f$
έστω $g = \max\{f, f_n\}$ τότε $\int |g| d\nu \leq 2 \int |f| d\nu$ και άρα είναι ολοκληρώσιμη άρα

$$\lim \int f_n d\nu = \int f d\nu$$

άρα το άθροισμα της μετάθεσης (εκτός από πεπερασμένους όρους) είναι ίσος άρα και τελικά το άθροισμα της μετάθεσης είναι ίσο.

2 Πρόβλημα 2

Προφανώς ισχύει ότι $\nu(\emptyset) = 0$

Έστω ακολουθία A_n από ξένα ανά δύο σύνολα τότε

$$\chi_{\cup A_n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \chi_{A_n}$$

άρα

$$\begin{aligned} \int \sum_{n=1}^{+\infty} f d\mu &= \sum_{n=1}^{+\infty} \int f d\mu \\ \iff \nu(\cup_{n=1}^{+\infty} A_n) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \nu(A_n) \end{aligned}$$

άρα το ν είναι μέτρο

Έστω $M = \int_{(0,+\infty)} |f| d\lambda$ τότε $M = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ όπου $a_n = \int_{(n,n+1)} |f| d\lambda$

$$\left| \int_{[x,+\infty)} f d\lambda \right| \leq \sum_{n=\lfloor x \rfloor}^{+\infty} a_n \rightarrow 0$$

εφόσον

$$\sum_{n=\lfloor x \rfloor}^{+\infty} a_n = M - \sum_{n=0}^{\lfloor x \rfloor - 1} a_n \rightarrow 0$$

άρα

$$\int_{[x,+\infty)} f d\lambda \rightarrow 0$$

3 Πρόβλημα 5

Έστω $A_n := (\{x \in X, |f(x)| \geq t\})$

Έχουμε ότι

$$t^p \mu(A_n) = \int t^p d\mu \leq \int |f(x)|^p d\mu \iff \mu(\{x \in X, |f(x)| \geq t\}) \leq \frac{1}{t^p} \cdot \int |f(x)|^p d\mu$$

4 Πρόβλημα 8

Από το λήμμα του fatou

$$\liminf_{-\infty}^{+\infty} \frac{n \sin(\frac{x}{n})}{x(x^2 + 1)} dx < \liminf_{-\infty}^{+\infty} \frac{n \sin(\frac{x}{n})}{x(x^2 + 1)} dx$$

όπου

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \liminf \frac{n \sin(\frac{x}{n})}{x(x^2+1)} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x(x^2+1)} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2+1} = \pi$$

ομοίως

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \limsup \frac{n \sin(\frac{x}{n})}{x(x^2+1)} dx > \limsup \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{n \sin(\frac{x}{n})}{x(x^2+1)}$$

όπου

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \limsup \frac{n \sin(\frac{x}{n})}{x(x^2+1)} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x(x^2+1)} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2+1} dx = \pi$$

άρα

$$\pi = \int_{-\infty}^{+\infty} \liminf \frac{n \sin(\frac{x}{n})}{x(x^2+1)} dx < \lim \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{n \sin(\frac{x}{n})}{x(x^2+1)} dx < \int_{-\infty}^{+\infty} \limsup \frac{n \sin(\frac{x}{n})}{x(x^2+1)} dx = \pi$$

άρα

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{n \sin(\frac{x}{n})}{x(x^2+1)} dx = \pi$$